

지하매설물 제원 예측 프로그램 사 용 매 뉴얼 (전 기 장 해 석)

1. 서론

1.1 프로그램 개요

- 본 프로그램은 전기장 해석 기반의 비파괴 기법(NDT, Non-Destructive Testing)으로 지하매설물의 제원을 예측하기 위하여 개발
- 본 프로그램은 현장에서 8개의 센서를 이용한 전기장 해석 시험(각 센서가 소스, 리시버가 되어 전기장 측정)을 수행한 후 해당 결과를 AI 기반의 알고리즘으로 분석하여 지하매설물의 제원을 예측
- 본 프로그램은 4개의 매설물 이상의 탐사가 불가하여, GPR 기반의 지하매설물 제원 예측 프로그램과 같이 활용(만약 GPR 기반의 지하매설물 제원 예측 프로그램에 3개의 매설물 이하의 결과가 산정되었을 때 같이 확인하여 GPR 기반의 지하매설물 제원 예측 결과를 보조)

1.2 프로그램 구성

- 본 프로그램은 1) 저항 측정 결과 호출, 2) 부가 정보 입력(#1번 센서 좌표 입력, 센서간 거리 입력, 도로폭(측정선간 거리) 입력, 매설물 개수 입력) 및 알고리즘 호출, 3) 알고리즘 분석, 4) 분석된 결과를 호출하여 그림 및 수치 표현하는 네 가지 단계로 구동
- 현장 시험 결과(csv 파일, 1차 input)를 호출하여 측정된 전기저항(총 56개)을 화면에 표시
- 부가 정보(#1번 센서 좌표, 센서간 거리, 도로폭, 매설물 개수, 2차 input)을 입력 창에 입력
- 알고리즘은 프로그램에서 호출된 후, 프로그램 외부에서 구동되며, 구동된 결과가 csv 파일로 저장, 저장된 csv 파일을 읽고 그 결과를 프로그램의 창에 그림으로 표현
- 프로그램의 창에는 Top view(평면도, 측정 센서의 위치를 기준으로 지하매설물의 진행 방향을 확인하기 용이함)와 Front view(지표면으로부터 지하매설물이 몇m의 심도에 존재하는지 확인하기에 용이함)이 그림으로 나타나며, 해당 매설물의 제원(진행 각도, 심도)을 수치로 표현함

1. 시험 결과 호출

2. 부가정보 입력

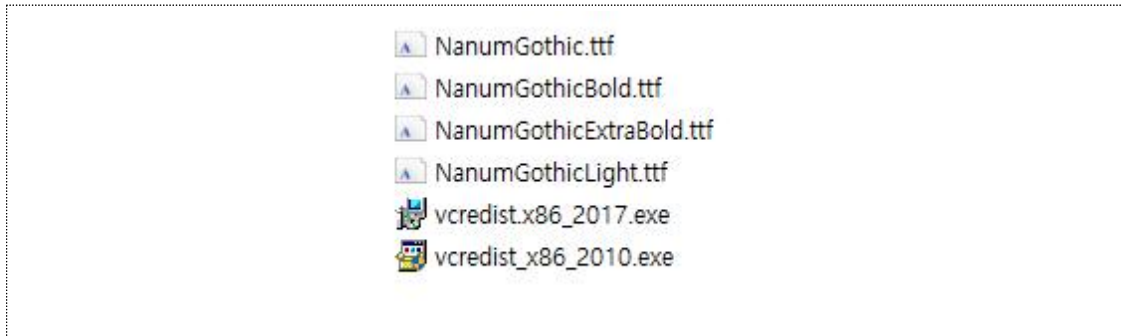
4. 결과 도출

3. 알고리즘 분석

2. 프로그램 설치 매뉴얼

① 압축파일 해제

② 압축해제파일명\\install 폴더 확인 vcredist.x86_2017.exe , vcredist_x86_2010.exe 파일 실행 install 수행



③ 위의 .ttf파일 4개 설치(폰트) : NanumGothic.ttf,...NanumGothicLight.ttf



④ python 설치



- ⑤ library 설치(필수 라이브러리 6개, pandas, numpy, torch, matplotlib, pykrige, scikit-learn);
명령프롬프트 창에서 library 설치 명령어 : `pip install 라이브러리명` (설치할 때 시간 소요(퍼센티지 확인, 종료 메시지 확인), 하나의 라이브러리 설치가 종료 되면 다음 라이브러리 설치)

이와 같은 방식으로

1. `python -m pip install --upgrade pip`

2. `pip install pandas`

3. `pip install numpy`

4. `pip install torch`

5. `pip install matplotlib`

6. `pip install pykrige`

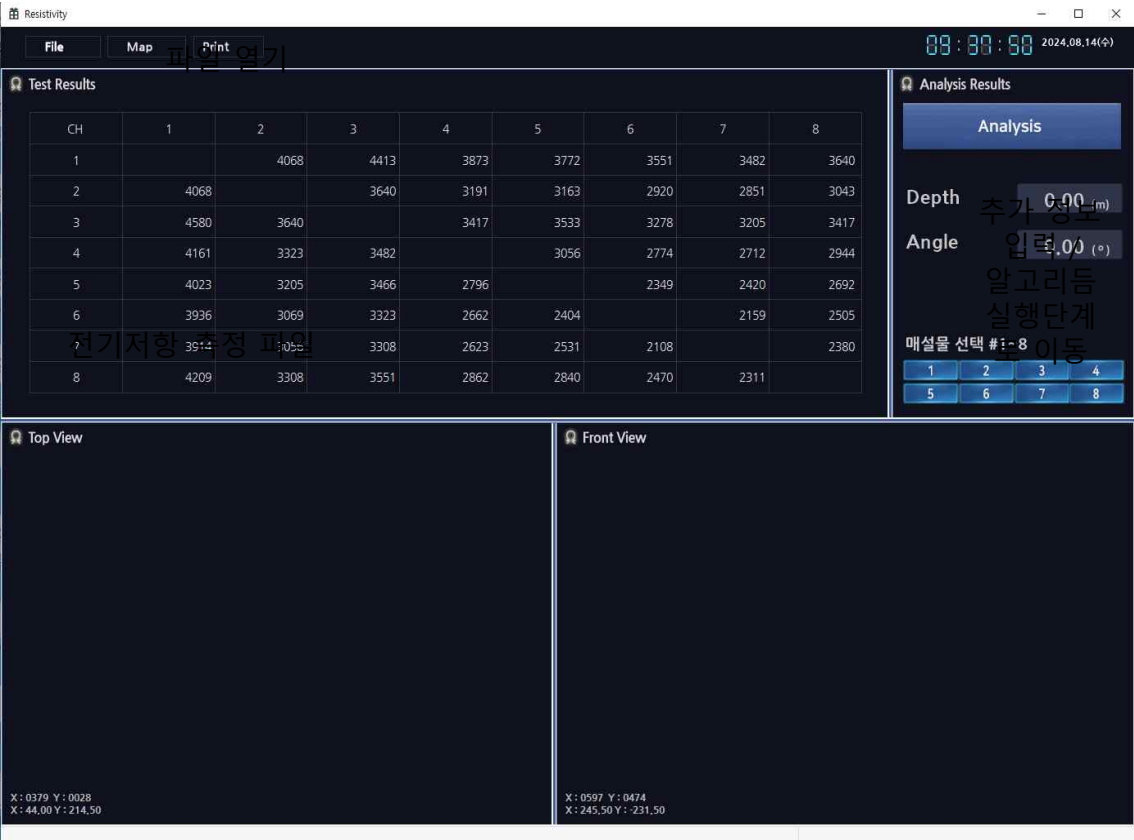
7. `pip install scikit-learn`

Command 창 실행

설치

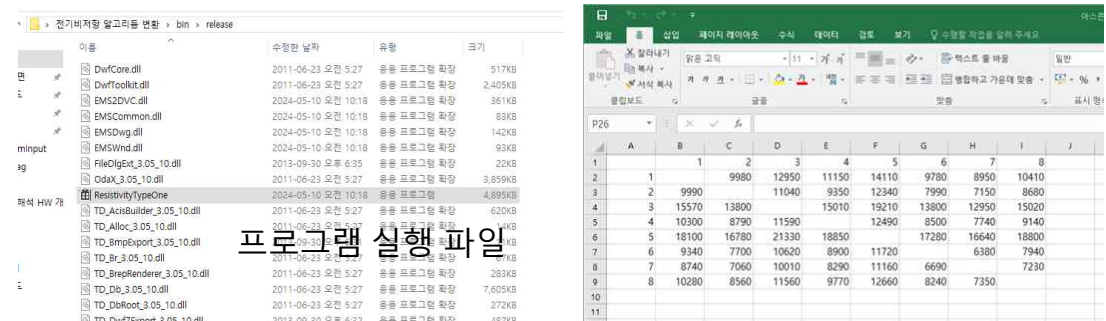
3. 프로그램 사용 매뉴얼

3.1 입력정보(전기 저항 정보)



<입력 정보 창 요약>

- 시험을 통하여 획득된 전기저항 측정 파일(8개의 센서 총 56개의 저항 정보로 이루어진 csv 파일) 열기
 - 1) 프로그램 실행 : 압축파일을 해제한 후 전기비저항 측정 프로그램 실행
(압축파일해제명\bin\release\ResistivityTypeOne.exe) 실행
 - 2) 파일 열기 : 파일을 열기에 앞서 획득한 전기 저항 측정 파일을 원하는 폴더로 복사
(압축파일해제명\data\algorithmInput\파일명.csv)한 후 해당 폴더를 검색하여
파일 열기
 - 3) 추가 정보 입력 / 알고리즘 실행 단계로 이동 : 상단 그림에 보이는 Analysis 버튼



<프로그램 실행>

<입력 파일 형식>

3.2 입력정보(추가 정보 입력 및 알고리즘 실행)



<추가 입력 정보 창 요약>

- 시험을 통하여 획득된 전기저항 측정 파일외 추가 정보 입력

1) 센서 좌표 입력 : - #1(시작점), #2(종료점) 센서 좌표 입력

- 시험을 수행하였던 센서 위치 입력(도면 마우스 우클릭하면 위치 선택 가능 -> 좌표 자동 입력)

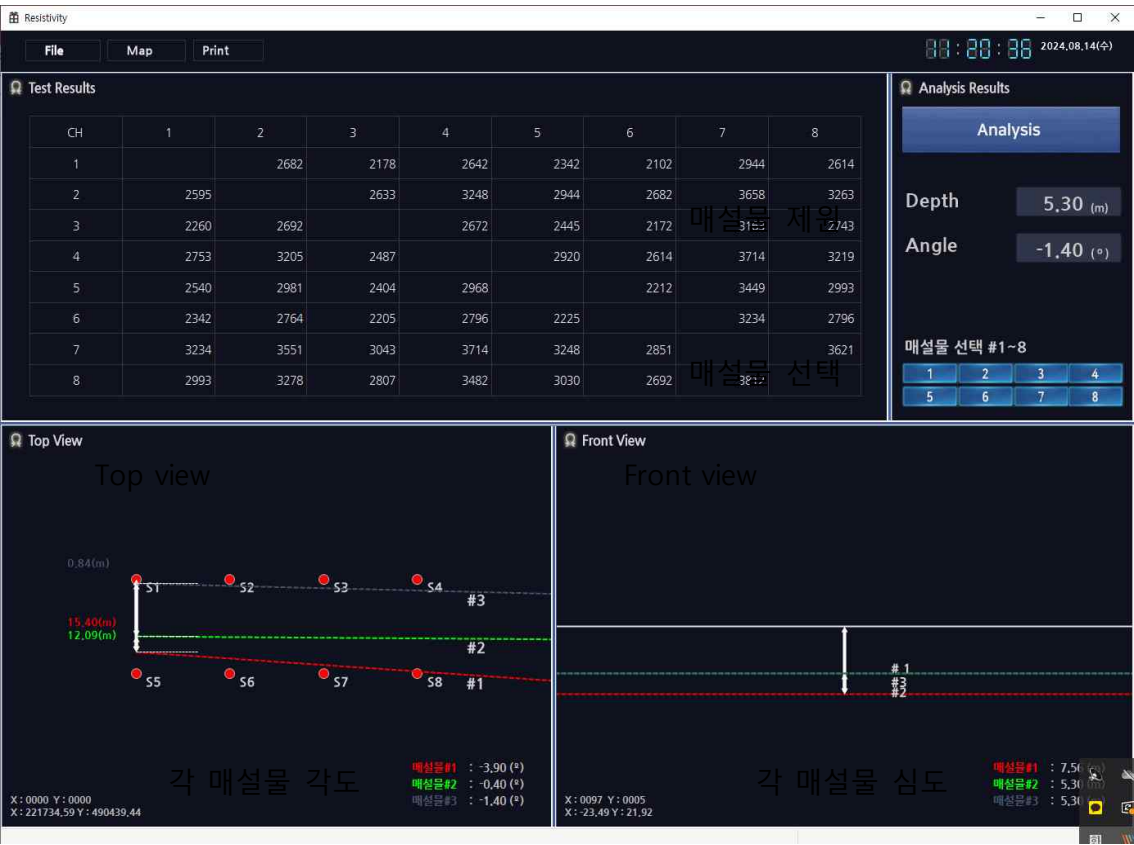
2) 센서간 거리 입력 : 센서간 거리 입력(m단위)

3) 도로폭, 매설물 개수 입력 : - 도로폭 (센서 측선간(#1~#4, #5~#8), m단위) 입력

- 매설물 개수(GPR 프로그램으로 산정된 결과 개수, 3개 이상은 입력 불가) 입력

※ 도면 입력 : 프로그램 실행 전 도면 등록(압축해제파일명\data\map으로 저장, dwg 파일)

3.3 결과창 정보



<결과 창 요약>

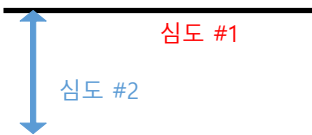
- 입력된 정보를 통하여 획득된 매설물 제원 정보 확인
- 1) Top view : 센서 배치에 따른 매설물의 진행 방향을 보기에 용이함
- 2) Front view : 지표면으로부터 매설물의 심도를 보기에 용이함
- 3) 매설물 제원 : 아래 매설물을 선택할 경우 매설물의 제원 정보(수치)가 화면에 표시됨

매설물 방향 :
각도 (+)일 경우

센서 측선 방향

매설물 방향 :
각도 (-)일 경우

<매설물 각도>



지표면

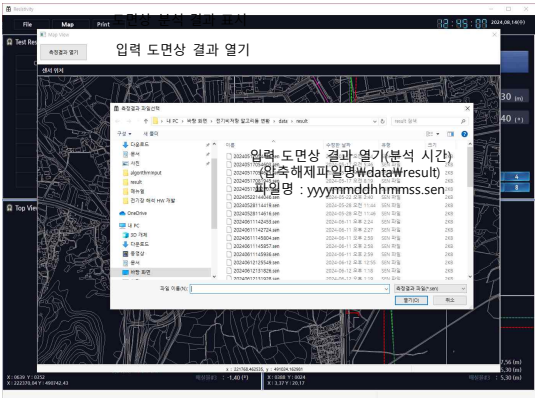
매설물 #1

매설물 #2

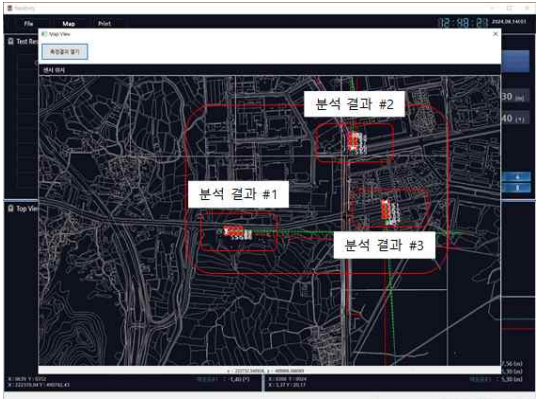
<매설물 심도>

3.4 부가 기능

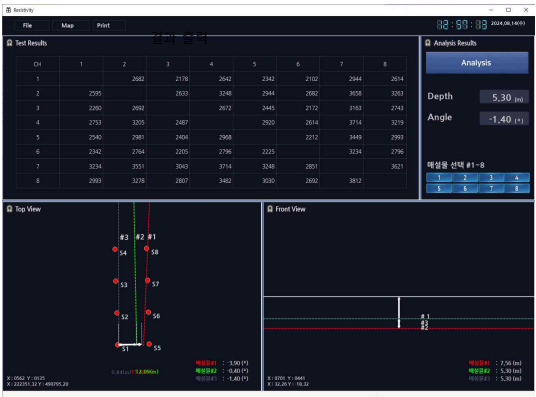
- 부가기능 : 1) 도면에 분석 결과 표시 기능, 2) 결과 리포트 기능
- 1) 도면상 분석 결과 표시 : - 화면 좌측상단에 Map 탭을 누르면 도면상 분석 결과 표시창 진입
 - 열린 창에서 좌측 상단 “측정결과 열기” 버튼을 누름
 - 압축해제파일명\data\result 폴더를 열면 결과 파일 열기 가능
 - 파일명은 분석 시간과 같고, 형식은 yyyyymmddhhmmss.sen임
 - 예시) 2024년 11시 02분 12초 -> 2024110212.sen
 - 추가적으로 다른 결과를 열고 싶으면 측정결과 열기 탭부터 다시 진행
- 2) 결과 리포트 : - 좌측 상단 세 번째에 있는 Print 탭을 누르면 결과 리포트 보기창 진입
 - 결과 확대 보기 가능, PDF 저장 가능, 출력 가능



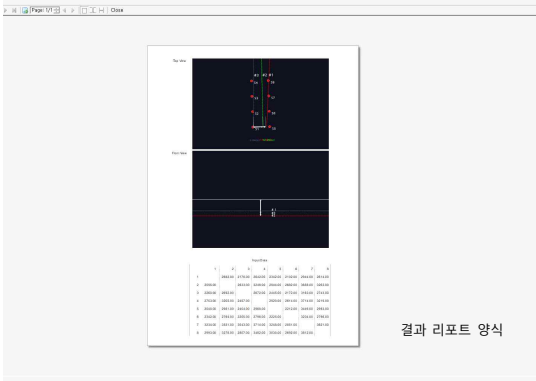
<도면에 분석결과 열기>



<도면상 분석결과 표시>



<결과 리포트 열기>



<결과 리포트 양식>